

Criando um Servidor WEB para Hospedagem de Site

Parte Prática - Infraestrutura e Execução (50% da nota)

Aluno: Eduardo Souza Mattos

Data: 07/05/2026

Sumario

1. Visao Geral da Infraestrutura
2. Hardware Utilizado — Evidencias
3. Configuracao do Hyper-V no Windows 11 Pro
4. Criacao da Maquina Virtual
5. Instalacao do Windows Server 2022
6. Configuracoes Iniciais do Servidor
7. Instalacao do IIS
8. Instalacao do PHP e Integracao FastCGI
9. Resolucao de Dependencias — VC++ Redistributable
10. Gestao de Permissoes do Diretorio PHP
11. Configuracao do php.ini e Driver MySQLi
12. Publicacao da Aplicacao PHP
13. Configuracao do Firewall
14. Instalacao do MySQL
15. Correcao do Erro de Conexao PHP-MySQL
16. Validacao Final do Ambiente

1. Visao Geral da Infraestrutura

Notebook Samsung Expert – Intel i7-8550U, 12GB RAM, 224GB SSD | +-- Windows 11 Pro versao 25H2 (compilacao 26200.8328) | +-- Microsoft Hyper-V (hipervisor nativo bare-metal) | +-- VM: Windows_Server_2022_Estudo Geracao 2 | 3432 MB RAM | VHDX 60GB Criada em: 01/05/2026 | +-- IIS + FastCGI | +-- PHP (php-cgi.exe via Handler Mapping) | +-- MySQLi Extension (extension=mysqli) | +-- MySQL Server 8.0.46 (porta 3306 local) +-- Banco: estoque_supermercado +-- Tabela: produtos (id, nome, quantidade, preco)

Componente	Especificacao Real	Status
Windows 11 Pro	Versao 25H2 — Compilacao 26200.8328	Host
Hyper-V	Nativo — Geracao 2 — Versao config. 12.0	Ativo
Windows Server 2022	Standard Evaluation — 3432 MB RAM	Executando
IIS + FastCGI	PHP_via_FastCGI habilitado	Configurado
PHP	MySQLi ativo via php.ini	Configurado
MySQL	Server 8.0.46 — Oracle Corporation	Instalado
VC++ Redistributable	2015-2022 x64 versao 14.44.35211.0	Instalado

2. Hardware Utilizado — Evidencias

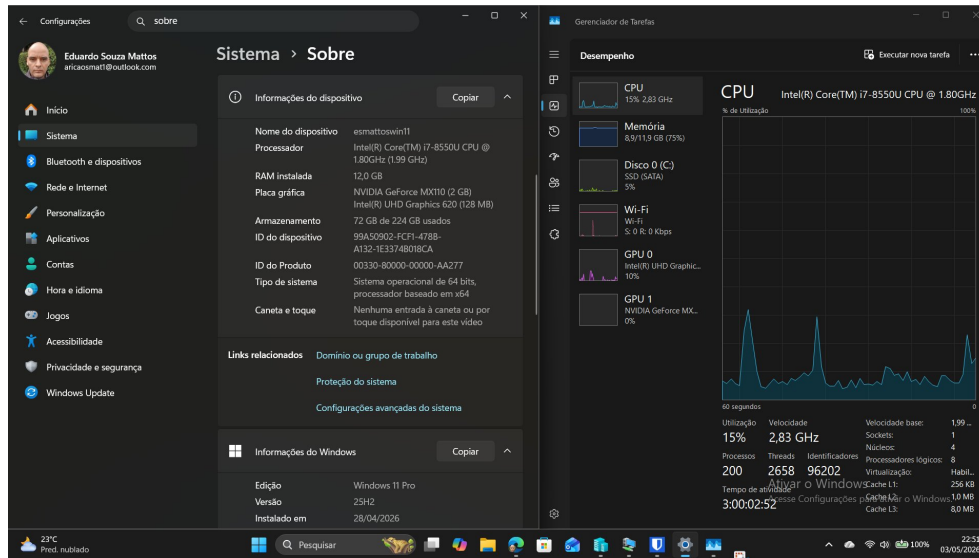


Figura 1 - Sistema > Sobre: esmattoswin11, Intel i7-8550U, 12GB RAM, 224GB SSD, Windows 11 Pro

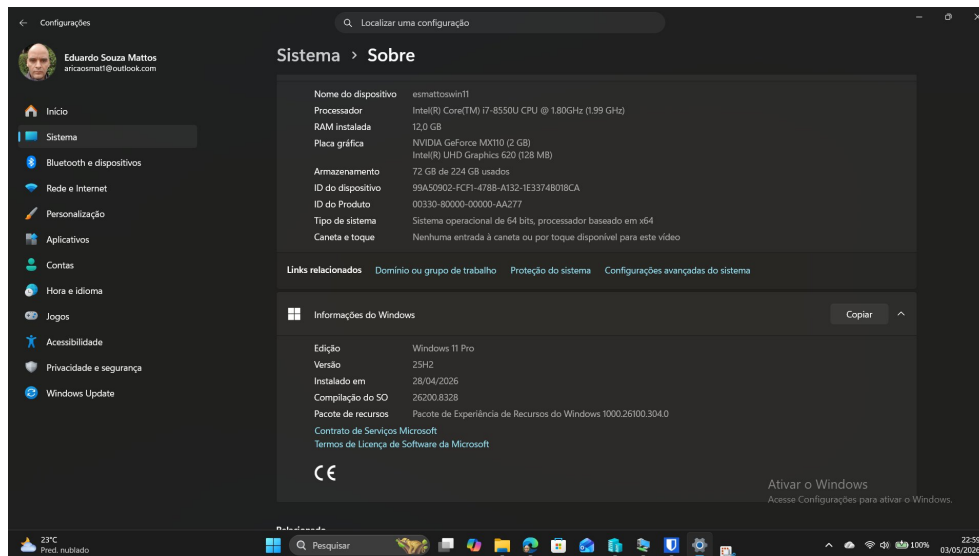


Figura 2 - Informações do Windows: Windows 11 Pro versão 25H2, instalado em 28/04/2026, compilação 26200.8328

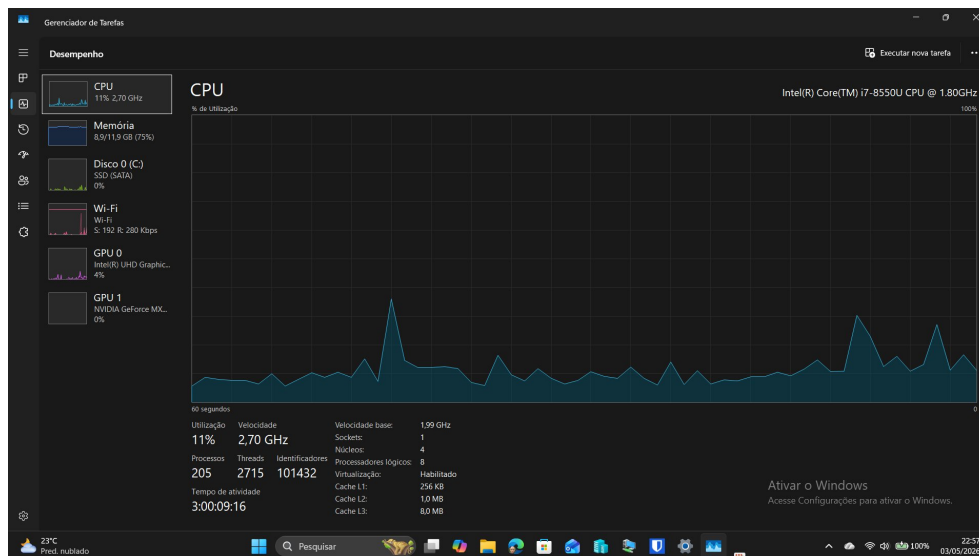


Figura 3 - Gerenciador de Tarefas: CPU Intel i7-8550U, Virtualizacao 'Habilitado', 4 nucleos, 8 processadores logicos, 8.9/11.9 GB de memoria em uso

3. Configuracao do Hyper-V no Windows 11 Pro

Pre-requisito verificado: o Gerenciador de Tarefas (Figura 3) confirma o campo Virtualizacao = '**Habilitado**' no processador Intel i7-8550U, confirmando que o Intel VT-x esta ativo.

Passos para habilitar o Hyper-V:

- Acessar **Painel de Controle -> Programas -> Ativar ou desativar recursos do Windows**;
- Marcar **Hyper-V** (Plataforma Hyper-V + Ferramentas de Gerenciamento);
- Clicar em OK, aguardar instalacao e reiniciar;
- Criar **Switch Virtual Externo** no Gerenciador de Switch Virtual, associado ao adaptador Wi-Fi ativo.

4. Criacao da Maquina Virtual

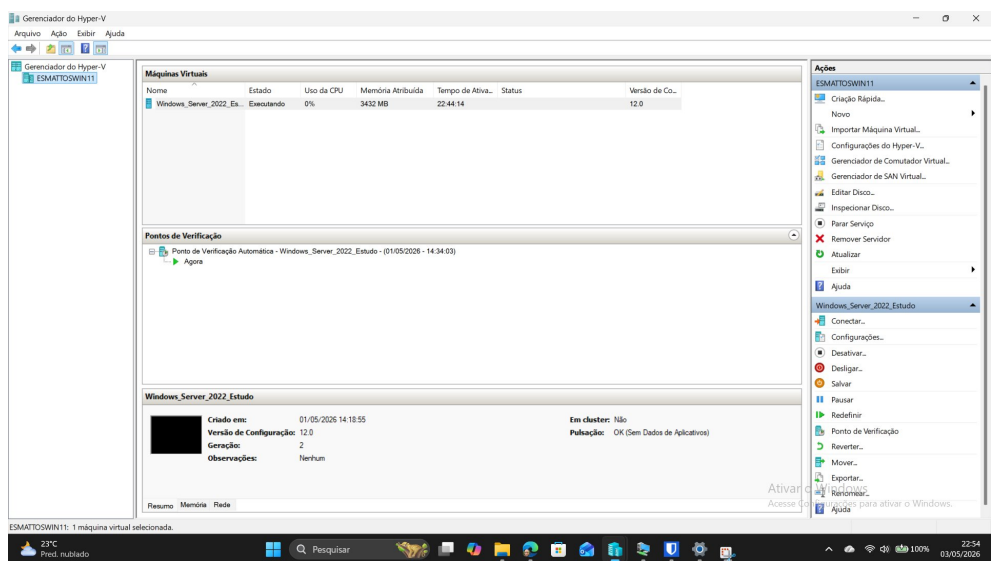


Figura 4 - Gerenciador do Hyper-V: VM Windows_Server_2022_Estudo em execucao com 3432 MB, Geracao 2, snapshot automatico criado

Campo	Valor Configurado
Nome da VM	Windows_Server_2022_Estudo
Geracao	Geracao 2 (UEFI — confirmado na Figura 4)
Memoria de inicializacao	4096 MB com memoria dinamica habilitada
Memoria atribuida (real)	3432 MB (conforme Gerenciador do Hyper-V)
Conexao de rede	Switch Virtual Externo
Disco virtual VHDX	60 GB — expansivel dinamicamente
Midia de instalacao	ISO Windows Server 2022 Evaluation
Criada em	01/05/2026 as 14:18:55
Versao de configuracao	12.0

Passo critico: antes de iniciar a VM, desabilitar o Secure Boot em Configuracoes -> Seguranca -> Firmware. Sem este passo a VM nao consegue iniciar pela ISO do Windows Server 2022.

5. Instalacao do Windows Server 2022

ISO obtida gratuitamente no Microsoft Evaluation Center (180 dias). Com a VM configurada: botao direito -> Conectar -> Iniciar.

Etapa	Descricao	Status
Boot	Reconhecimento da ISO [EMS Enabled]	OK
Regionalizacao	Idioma English — Teclado Portugues Brasil ABNT2	OK
Versao	Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)	OK
Instalacao	Custom — Drive 0 (VHDX 60GB)	OK
Seguranca	Senha complexa para Administrator	OK
Primeiro login	Ctrl+Alt+End — Server Manager carregado	OK

6. Configuracoes Iniciais do Servidor

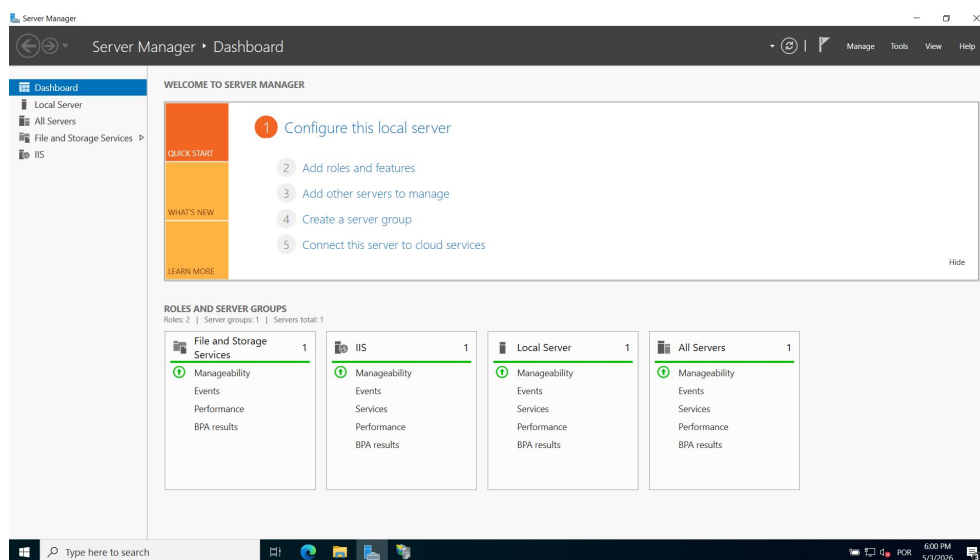


Figura 5 - Server Manager Dashboard: Windows Server 2022 operacional com IIS instalado. Roles: 2, Server Groups: 1, Servers: 1

- **Nome do dispositivo:** WIN-IVUNRICQCDQ (visível no título do IIS Manager na Figura 6);
- **IP estatico:** configurado para estabilidade no acesso;
- **Windows Update:** atualizacoes aplicadas;
- **Fuso horario:** America/Sao_Paulo.

7. Instalacao do IIS

- Server Manager -> **Gerenciar -> Adicionar Funcoes e Recursos**;
- Marcar **Servidor Web (IIS)** incluindo CGI (obrigatorio para FastCGI);
- Instalar e aguardar conclusao;
- Validar: http://localhost deve exibir pagina padrao do IIS.

O Server Manager (Figura 5) confirma o IIS instalado com status verde em Manageability, indicando funcionamento correto.

8. Instalacao do PHP e Integracao FastCGI

- Baixar PHP Thread Safe (TS) x64 em **windows.php.net/download**;
- Extrair para **C:\php**;
- No **Gerenciador do IIS** -> Handler Mappings -> Adicionar Mapeamento de Modulo:

Campo	Valor
Caminho da solicitacao	*.php
Modulo	FastCgiModule
Executavel	C:\php\php-cgi.exe
Nome	PHP_via_FastCGI

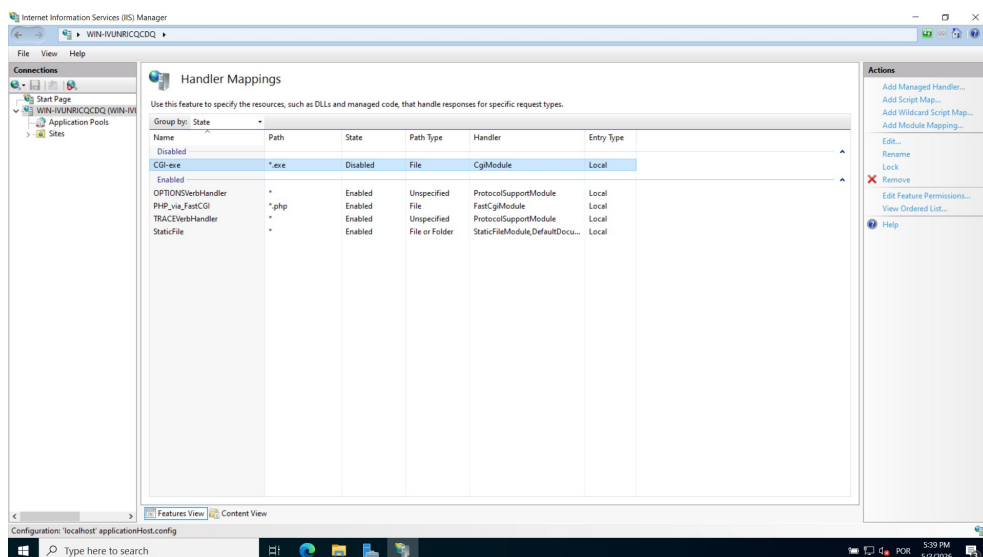


Figura 6 - IIS Manager Handler Mappings: *PHP_via_FastCGI* habilitado para *.php com FastCgiModule — configuracao validada

9. Resolucao de Dependencias — VC++ Redistributable

Ao testar a execucao de scripts PHP, o servidor retornava o **erro codigo 0xffffffff**, indicando ausencia das DLLs do Microsoft Visual C++. Solucao:

- Acessar aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe no navegador da VM;
- Instalar o **Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)**;
- Executar `iisreset` apos a instalacao;
- Erro resolvido — PHP passou a executar corretamente via FastCGI.

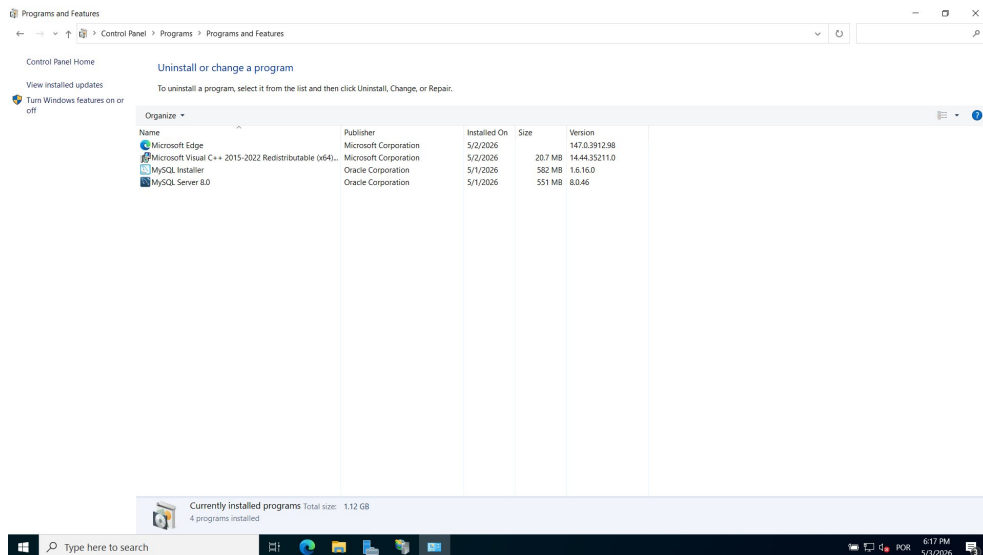
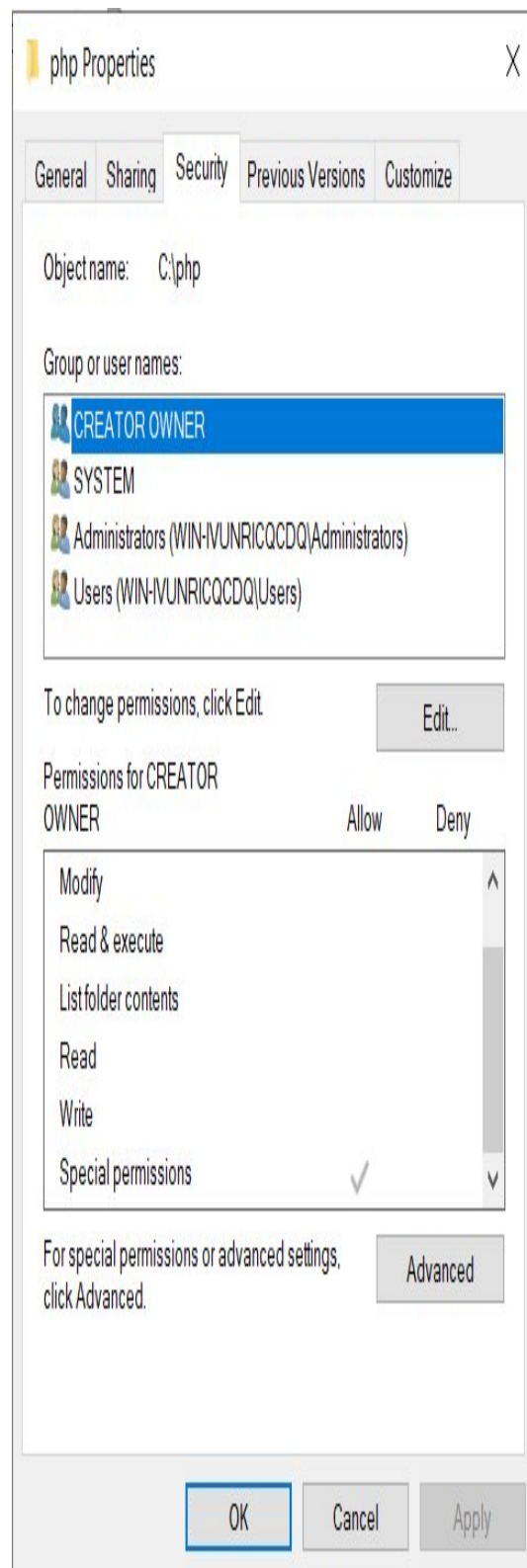
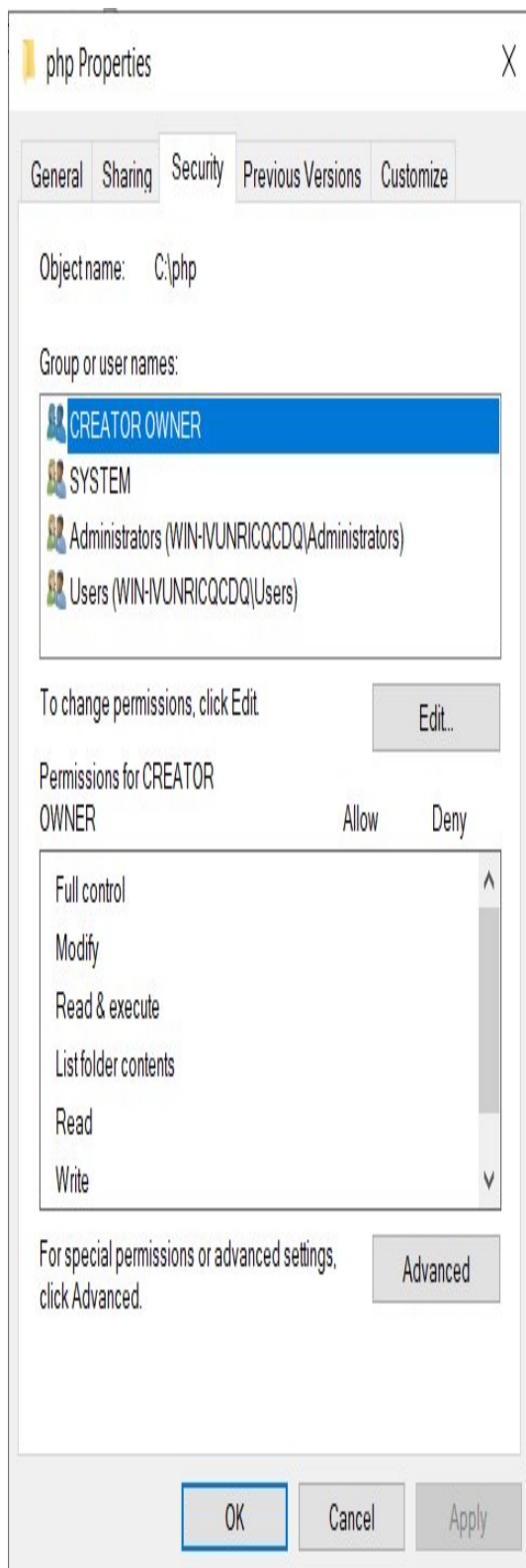


Figura 7 - Painel de Controle: Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) v14.44.35211.0 e MySQL Server 8.0.46 instalados

10. Gestao de Permissoes do Diretorio PHP

O grupo IIS_IUSRS necessita de permissoes de 'Leitura e Execucao' em C:\php para o correto funcionamento do FastCGI:

- Clicar com botao direito em **C:\php** -> Propriedades -> Seguranca -> Editar;
- Adicionar o grupo **IIS_IUSRS**;
- Marcar permissoes: **Leitura** e **Execucao**;
- Aplicar e confirmar.



Figuras 8 e 9 - Propriedades de segurança do diretório C:\php mostrando grupos e permissões configuradas para IIS_IUSRS

11. Configuracao do php.ini e Driver MySQLi

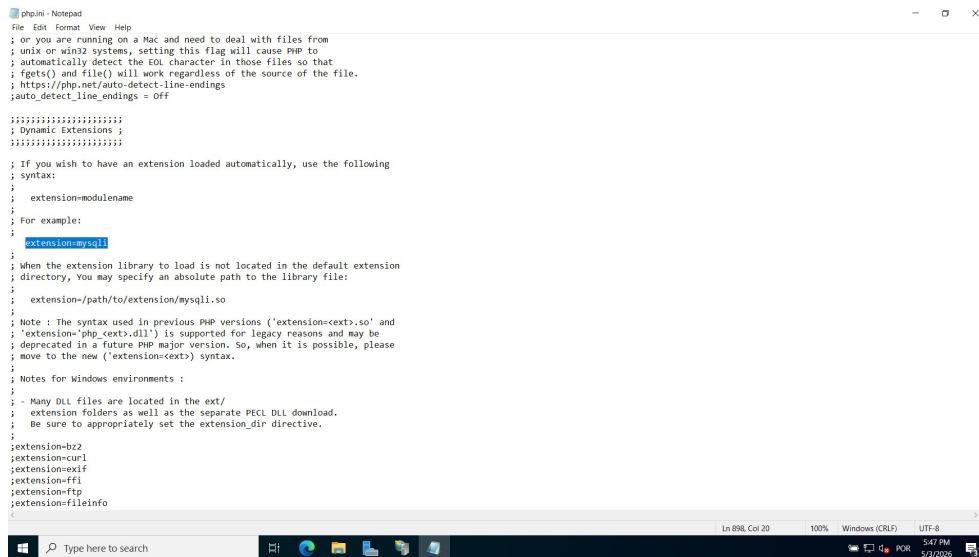


Figura 10 - *php.ini* no Bloco de Notas: *extension=mysqli* destacado (linha 898, coluna 20) — driver MySQLi ativado

- Copiar **php.ini-production** e renomear para **php.ini** em C:\php;
- Localizar e descomentar: `extension_dir = "ext";`
- Localizar e descomentar: `extension=mysqli` (linha 898 conforme Figura 10);
- Salvar o arquivo e executar: `iisreset`.

A Figura 10 mostra o `php.ini` aberto no Notepad com a linha **`extension=mysqli`** destacada (selecionada em azul), confirmando a ativacao correta do driver MySQLi.

12. Publicacao da Aplicacao PHP

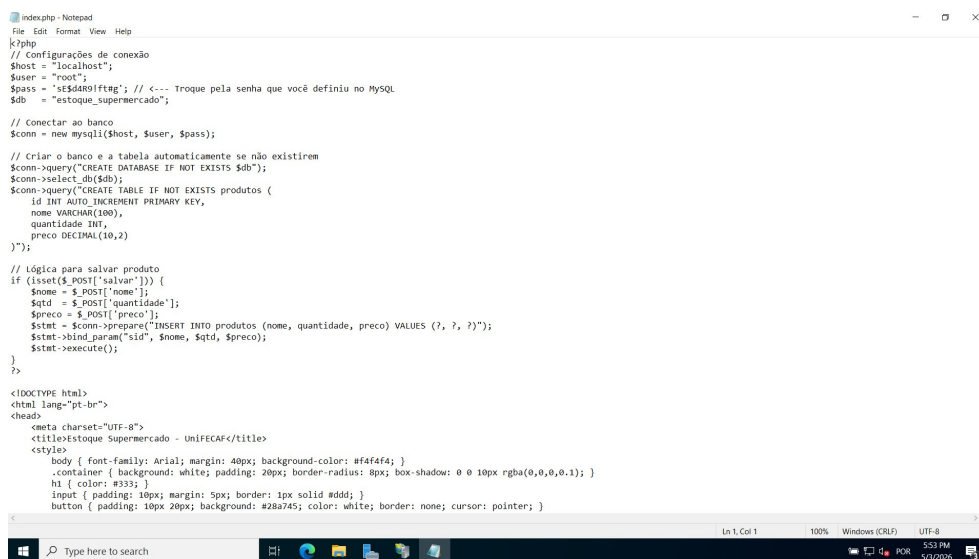


Figura 11 - *Codigo fonte index.php*: conexao MySQL com aspas simples na senha, criacao automatica do banco e tabela, logica CRUD completa

O arquivo **index.php** implementa um sistema completo de Cadastro de Estoque com:

- Conexão MySQL com credenciais usando aspas simples para evitar interpretação do \$ como variável PHP;
- Criação automática do banco **estoque_supermercado** e tabela **produtos** se não existirem;
- Formulário HTML para cadastro com campos: nome, quantidade e preço;
- Lógica de inserção via prepared statements (mysqli prepare/bind_param);
- Listagem dos produtos cadastrados em tabela HTML.
- Copiar **index.php** para **C:\inetpub\wwwroot**;
- Verificar permissões: IIS_IUSRS com leitura na pasta wwwroot;
- Acessar **http://localhost** e confirmar exibição da aplicação.

13. Configuração do Firewall

- Acessar **Firewall do Windows com Segurança Avançada**;
- Regras de Entrada -> **Nova Regra -> Porta -> TCP -> 80**;
- Ação: Permitir a conexão — todos os perfis;
- Nome: **'IIS HTTP Porta 80'**;
- Testar: **http://** a partir do host Windows 11 Pro.

14. Instalação do MySQL

MySQL Server 8.0.46 instalado em 01/05/2026 via MySQL Installer 1.6.16.0 (Oracle Corporation), conforme confirmado no Painel de Controle (Figura 7).

- Baixar **MySQL Installer** em dev.mysql.com/downloads/;
- Tipo: **Server only**;
- Porta: 3306, autenticação recomendada, senha forte para root;
- Banco criado: **estoque_supermercado**;
- Tabela: **produtos** (id, nome, quantidade, preço).

15. Correcao do Erro de Conexao PHP-MySQL

Durante a implementacao, identificou-se erro de interpretacao na variavel de conexao. O caractere \$ na senha era interpretado como variavel PHP em aspas duplas. Conforme visivel na Figura 11, a correcao foi aplicada:

Linha corrigida no codigo (aspas simples):

```
$pass = 'sEd4R9!ft#g'; // aspas simples = texto literal
```

Com aspas duplas, o PHP tentaria interpretar \$d4R9 como variavel inexistente, gerando erro fatal. Com aspas simples, a senha e lida integralmente como string literal.

Apos a correcao, executar `iisreset` para recarregar as configuracoes.

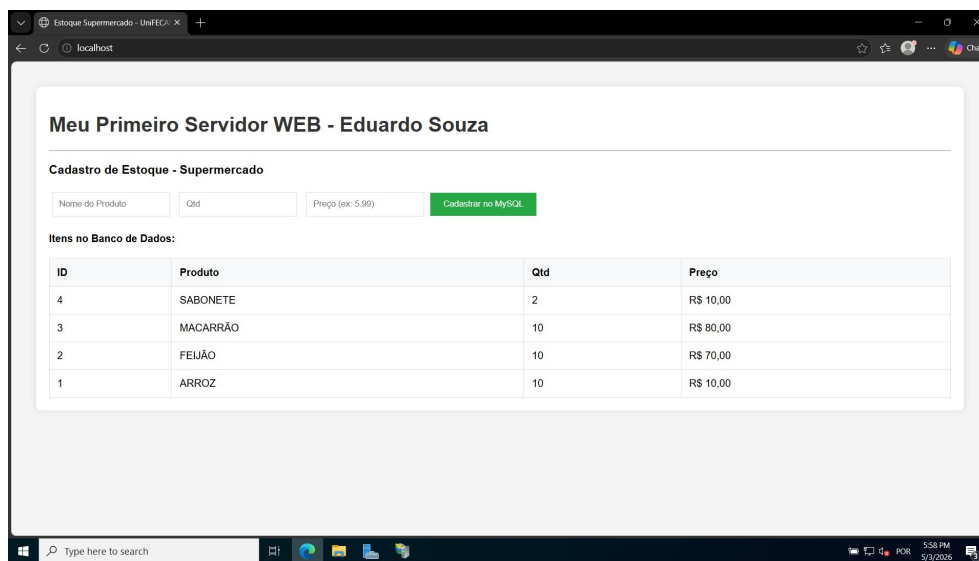


Figura 12 - Resultado final: Sistema 'Meu Primeiro Servidor WEB - Eduardo Souza' acessivel em <http://localhost> com 4 produtos cadastrados no MySQL

A aplicacao exibe corretamente os produtos cadastrados no MySQL: ARROZ (ID 1, Qtd 10, R\$ 10,00), FEIJAO (ID 2, Qtd 10, R\$ 70,00), MACARRAO (ID 3, Qtd 10, R\$ 80,00) e SABONETE (ID 4, Qtd 2, R\$ 10,00), confirmando a integracao completa IIS + PHP + MySQL.

16. Validacao Final do Ambiente

#	Modulo	Evidencia	Estado
1	Windows 11 Pro Host	Figura 1/2 — versao 25H2, i7-8550U, 12GB RAM	OK
2	Virtualizacao Habilitada	Figura 3 — campo 'Habilitado' no Gerenc. Tarefas	OK
3	Hyper-V + VM	Figura 4 — VM executando, 3432 MB, Geracao 2	OK
4	Windows Server 2022	Figura 5 — Server Manager, Roles: 2	OK
5	IIS + FastCGI	Figura 6 — PHP_via_FastCGI habilitado	OK

